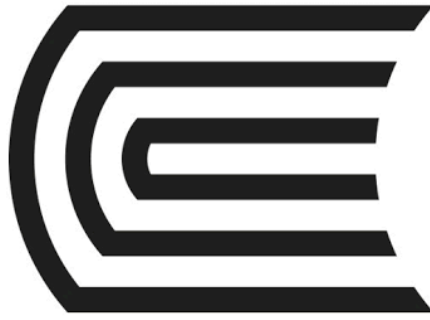




**Universidad
Continental**

ASIGNATURA: ESTRUCTURA DE DATOS

DOCENTE: Rosario Delia Osorio

Integrantes:

1. Sota Quispe Sebastian Yojan
2. Cerron Lopez Hans Leonardo
3. Anchiraico Aylas Joseph Jesús
4. Ortega Matos Andy Jeampier

Huancayo - 2026

INFORME DE ESTRUCTURAS DE DATOS

Sistema de Gestión de Procesos

CAPÍTULO 2: DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

1. Descripción de estructuras de datos y operaciones

Para el desarrollo del sistema se usarán estructuras de datos dinámicas lineales que se implementarán desde cero con el objetivo de administrar los procesos de una manera organizada y eficiente estas estructuras permitirán registrar, organizar y controlar los procesos simulados dentro del sistema.

Lista Enlazada Simple

La lista enlazada simple será la estructura principal del sistema y se utilizará para almacenar todos los procesos registrados dinámicamente cada nodo almacenará la información de un proceso y tendrá un enlace hacia el siguiente nodo de la lista permitiendo recorrer todos los procesos de manera secuencial.

Datos almacenados	ID del proceso, Nombre, Prioridad y Estado.
Operaciones principales	Agregar procesos, buscar procesos por ID o nombre, modificar información, eliminar procesos y mostrar la lista de procesos.

Cola

La cola se utilizará para organizar los procesos según el orden en que ingresan al sistema, simulando la ejecución secuencial de tareas, esta estructura trabaja bajo el principio FIFO (Primero en entrar, primero en salir) permitiendo que los procesos sean atendidos en orden.

Operaciones principales	Encolar procesos, desencolar procesos, mostrar procesos pendientes y verificar si la cola está vacía.
-------------------------	---

Pila

La pila se utilizará para almacenar el historial de procesos ejecutados y finalizados dentro del sistema, esta estructura funciona bajo el principio LIFO (Último en entrar, primero en salir) permitiendo acceder rápidamente al último proceso registrado.

Operaciones principales	Apilar procesos terminados, desapilar procesos, mostrar historial y consultar el último proceso ejecutado.
-------------------------	--

2. Algoritmos principales

Pseudocódigo para agregar proceso

```
1  Proceso AgregarProceso
2
3      Definir id Como Entero
4      Definir nombre Como Caracter
5      Definir prioridad Como Caracter
6
7      Escribir "Ingrese ID del proceso:"
8      Leer id
9
10     Escribir "Ingrese nombre del proceso:"
11     Leer nombre
12
13     Escribir "Ingrese prioridad:"
14     Leer prioridad
15
16     Escribir "Proceso agregado correctamente"
17
18 FinProceso
```

Pseudocódigo para cambiar estado del proceso

```
1  Proceso CambiarEstado
2
3      Definir idBuscado Como Entero
4      Definir idActual Como Entero
5      Definir nuevoEstado Como Caracter
6      Definir encontrado Como Logico
7
8      encontrado  $\leftarrow$  Falso
9
10     Escribir "Ingrese ID del proceso:"
11     Leer idBuscado
12
13     idActual  $\leftarrow$  1
14
15     Si idBuscado = idActual Entonces
16         |
17         |     encontrado  $\leftarrow$  Verdadero
18         |
19         |     Escribir "Ingrese nuevo estado:"
20         |     Leer nuevoEstado
21         |
22         |     Escribir "Estado actualizado correctamente"
23         |
24     FinSi
25
26     Si encontrado = Falso Entonces
27         |     Escribir "Proceso no encontrado"
28     FinSi
29
30 FinProceso
```

3. Diagramas de Flujo

Diagrama de flujo para agregar proceso

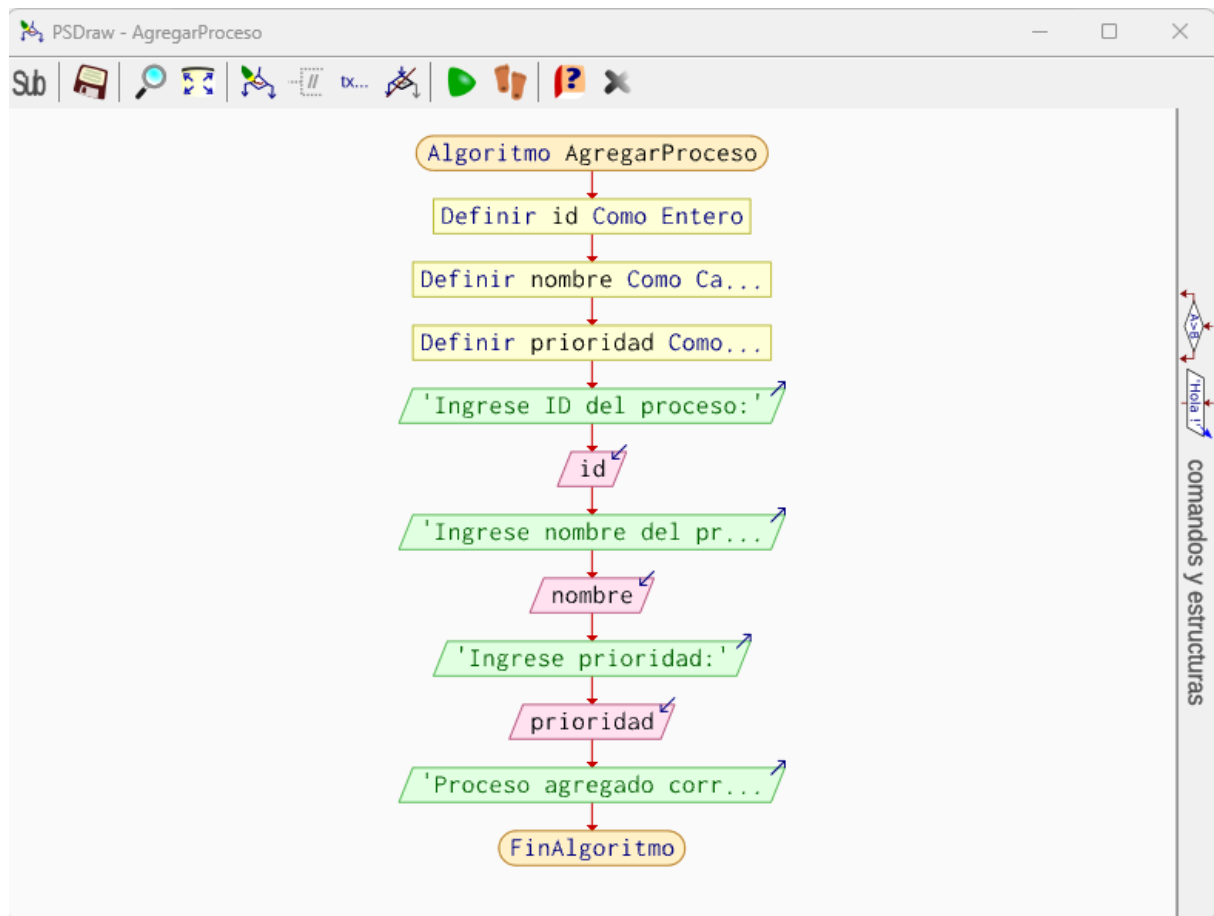
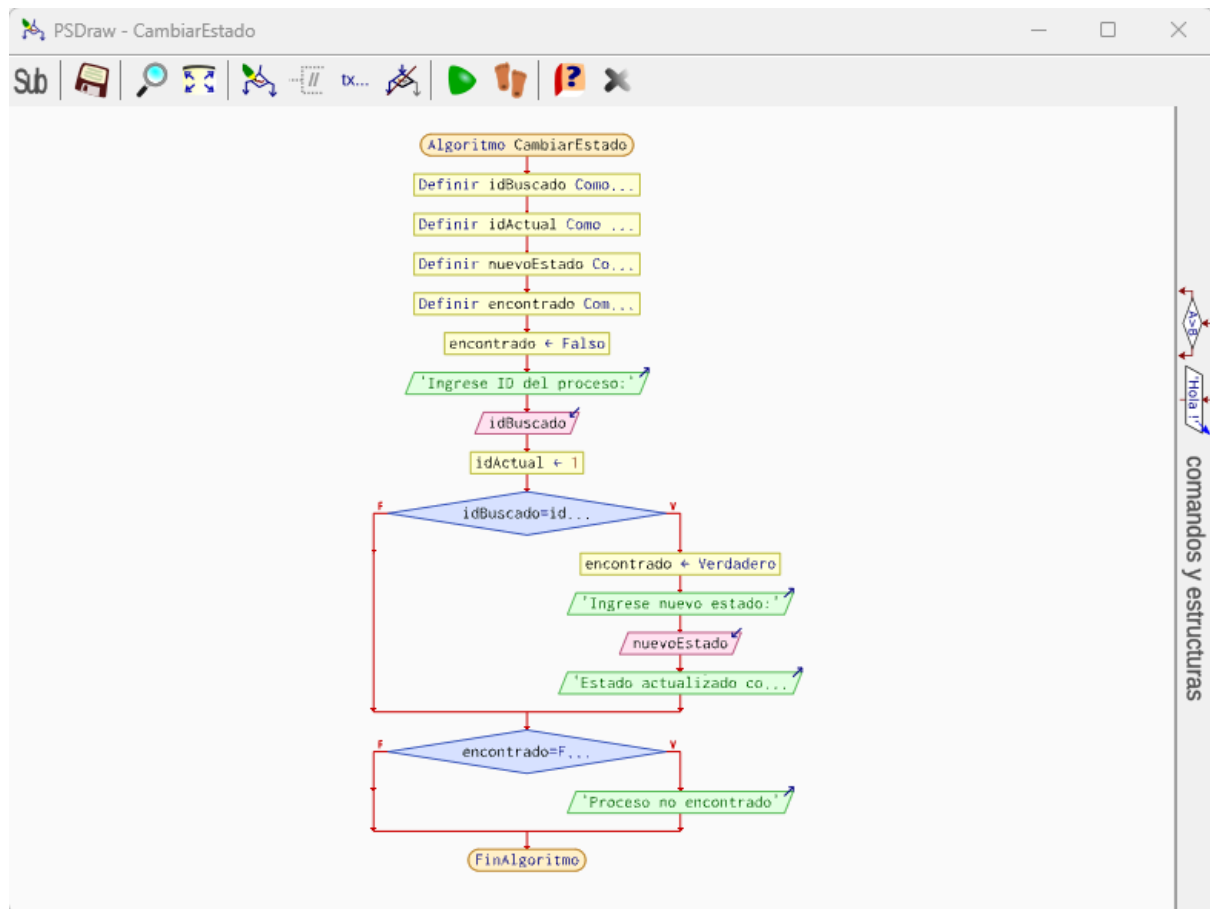


Diagrama de flujo para cambiar estado



4. Justificación del diseño

El diseño del sistema se hizo utilizando estructuras de datos dinámicas lineales, porque permiten administrar procesos de una manera más organizada, usar estas estructuras ayuda a comprender como funciona por dentro la administración de procesos y el manejo dinámico de memoria dentro de un sistema informático.

La lista enlazada simple hace más fácil el almacenamiento dinámico de procesos y nos permite realizar operaciones de inserción, búsqueda y la eliminación de una forma eficiente, la cola hace organizar los procesos según el orden de ejecución y simula adecuadamente la atención secuencial de tareas dentro del sistema y la pila facilita el almacenamiento del historial de procesos ejecutados, permitiendo acceder rápidamente a los procesos más recientes.